

Guía de Instalación y Configuración: Python + Visual Studio Code

Materia: Fundamentos de Programación (IAD-2413) — ITD / TecNM

Objetivo: que cada alumno tenga, en menos de 30 minutos y sin depender del profesor, un entorno funcional para escribir, ejecutar y depurar programas en Python usando Visual Studio Code (VS Code).

Nota didáctica para el profesor: la mayoría de los problemas que reportan los alumnos NO son de programación, son de instalación (Python no quedó en el PATH, abrieron la terminal equivocada, o VS Code no detectó el intérprete). Por eso esta guía insiste tanto en la verificación paso a paso: si algo falla, se detecta de inmediato y no se arrastra el problema a la primera práctica.

0. Requisitos previos

- Laptop con Windows 10/11, macOS o Linux (esta guía cubre los tres, con énfasis en Windows por ser el más común en el grupo).
 - Conexión a internet (solo para la descarga e instalación).
 - Permisos de administrador en el equipo.
-

Parte 1: Instalar Python

Windows

1. Ir a <https://www.python.org/downloads/> y descargar la versión estable más reciente (evitar versiones "rc" o "beta").
2. Ejecutar el instalador descargado.
3. **Paso crítico (aquí es donde la mayoría falla):** en la primera pantalla del instalador, marcar la casilla inferior:
 - ☒ "Add python.exe to PATH"
 - Si no se marca esta casilla, Python se instala pero la terminal no lo va a reconocer, y los alumnos verán el error `'python' no se reconoce como un comando interno o externo`.
4. Dar clic en "Install Now".
5. Al terminar, dar clic en "Disable path length limit" si aparece (evita errores con rutas largas más adelante).

macOS

1. Ir a <https://www.python.org/downloads/> y descargar el instalador (.pkg) para macOS.
2. Ejecutar el instalador y seguir los pasos por defecto.
3. macOS ya trae Python 2 preinstalado por compatibilidad del sistema; por eso siempre se usará el comando (python3), nunca (python).

Linux (Ubuntu/Debian)

En la mayoría de las distribuciones Python 3 ya viene instalado. Verificar y, si falta, instalar (pip) y el entorno virtual:

```
bash  
  
sudo apt update  
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
```

Parte 2: Verificar que Python quedó bien instalado

Este paso no es opcional. Antes de tocar VS Code, hay que confirmar en la terminal que el sistema reconoce a Python.

- **Windows:** abrir el menú Inicio, escribir (cmd) o (PowerShell) y abrirlo.
- **macOS/Linux:** abrir la aplicación "Terminal".

Escribir:

```
bash  
  
python --version
```

En macOS/Linux puede ser necesario usar:

```
bash  
  
python3 --version
```

Debe mostrar algo como (Python 3.13.x). Si sale un error, el problema casi siempre es que no se marcó "Add to PATH" (Windows) → hay que desinstalar y volver a instalar marcando esa casilla, o agregar Python al PATH manualmente.

Verificar también que (pip) (el gestor de paquetes) esté disponible:

```
bash
```

```
pip --version
```

Parte 3: Instalar Visual Studio Code

1. Ir a <https://code.visualstudio.com/> y descargar la versión para el sistema operativo correspondiente.
2. Instalar con las opciones por defecto. En Windows, es recomendable dejar marcadas las casillas:
 - ☒ "Add to PATH"
 - ☒ "Register Code as an editor for supported file types"
 - ☒ "Add 'Open with Code' action to Windows Explorer context menu"

Esta última opción es muy útil en clase: permite dar clic derecho sobre cualquier carpeta y abrirla directamente en VS Code.

Parte 4: Configurar VS Code para trabajar con Python

4.1 Instalar la extensión de Python

1. Abrir VS Code.
2. Ir al ícono de **Extensiones** en la barra lateral izquierda (o **Ctrl+Shift+X**).
3. Buscar **"Python"** (la extensión oficial, publicada por **Microsoft**, con el ícono azul/amarillo).
4. Dar clic en **Instalar**.

Esta extensión incluye automáticamente:

- Resaltado de sintaxis y autocompletado (Pylance).
- Detección de intérpretes de Python instalados.
- Soporte para depuración (debugging) y ejecución de código.

4.2 Verificar/seleccionar el intérprete de Python

Este es el segundo punto donde más se atorán los alumnos: VS Code puede tener instalada la extensión pero apuntando a ningún intérprete o al equivocado.

1. Abrir la paleta de comandos: `Ctrl+Shift+P` (Windows/Linux) o `Cmd+Shift+P` (macOS).
 2. Escribir **"Python: Select Interpreter"** y presionar Enter.
 3. Elegir la versión de Python que se instaló en la Parte 1 (debe aparecer en la lista automáticamente).
 4. Confirmar que en la barra inferior izquierda de VS Code ahora se muestra el número de versión de Python.
-

Parte 5: Crear la carpeta de trabajo y el primer programa

1. Crear en el escritorio (o en Documentos) una carpeta, por ejemplo:
`FundamentosProgramacion`.
2. En VS Code: **Archivo** → **Abrir carpeta...** y seleccionar esa carpeta.
3. En el explorador de VS Code (panel izquierdo), dar clic derecho → **Nuevo archivo** → nombrarlo `hola_mundo.py`.
| Importante: la extensión `.py` es obligatoria; sin ella, VS Code no activa el modo Python.
4. Escribir el siguiente código:

```
python

print("Hola, mundo")
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print(f"Bienvenido a Fundamentos de Programación, {nombre}")
```

5. Guardar el archivo (`Ctrl+S`).

Ejecutar el programa

Hay dos formas, conviene que los alumnos conozcan ambas:

- **Botón rápido:** clic en el triángulo ► (Run Python File) en la esquina superior derecha del editor.
- **Terminal integrada:** abrir con `Ctrl+ñ` o desde el menú **Terminal** → **Nueva terminal**, y escribir:

```
bash

python hola_mundo.py
```

Si todo está bien configurado, aparecerá el resultado en el panel de terminal dentro de VS Code, y el programa esperará a que se escriba el nombre.

Parte 6: Depuración básica (opcional pero muy recomendable desde la primera práctica)

1. Dar clic a la izquierda del número de línea para poner un **breakpoint** (punto rojo).
2. Presionar `F5` o ir a **Ejecutar** → **Iniciar depuración**.
3. Elegir la opción **"Python File"** cuando se pregunte el tipo de configuración.
4. El programa se detendrá en el breakpoint y se podrán revisar las variables en el panel izquierdo.

Enseñar esto desde el inicio evita que, más adelante, los alumnos solo usen `print()` para "adivinar" dónde está el error.

Tabla de errores comunes y solución rápida

Síntoma	Causa probable	Solución
<code>'python'</code> no se reconoce como un comando	No se marcó "Add to PATH" al instalar	Reinstalar Python marcando la casilla, o agregar la ruta manualmente al PATH del sistema
VS Code no sugiere código ni resalta errores	Falta la extensión de Python o no está seleccionado el intérprete	Instalar extensión "Python" de Microsoft y usar "Python: Select Interpreter"
Al ejecutar, dice <code>No module named 'pip'</code>	Instalación incompleta de Python	Reinstalar Python desde cero
El botón ▶ no aparece	El archivo no tiene extensión <code>.py</code>	Renombrar el archivo con <code>.py</code> al final
Los acentos o "ñ" se ven raros al ejecutar	Codificación de la terminal (más común en Windows con CMD antiguo)	Usar la terminal integrada de VS Code, que ya maneja UTF-8 correctamente
<code>python3</code> funciona pero <code>python</code> no (Mac/Linux)	Es el comportamiento normal del sistema	Usar siempre <code>python3</code> en esos sistemas

Checklist de verificación antes de la primera práctica

Pedir a cada alumno que confirme lo siguiente antes de iniciar la Unidad 2 (o la primera práctica de programación):

- `python --version` (o `python3 --version`) muestra un número de versión sin errores.
 - VS Code tiene instalada la extensión oficial "Python" (Microsoft).
 - Al abrir un archivo `.py`, la barra inferior de VS Code muestra el intérprete seleccionado.
 - El programa `hola_mundo.py` corrió correctamente y pidió/mostró el nombre.
 - Se probó al menos un breakpoint con `F5`.
-

Recomendación para la sesión de clase

Sugerencia de dinámica para la primera sesión de laboratorio: realizar la instalación en vivo, proyectando la pantalla, deteniéndose exactamente en el paso de "Add to PATH" y en "Select Interpreter", que son los dos puntos donde ocurre el 80% de los problemas reportados por los alumnos. Después, dejar 5 minutos para que cada quien corra su `hola_mundo.py` y levante la mano si algo falla, antes de avanzar a contenido nuevo.